Лабораторно упражнение 2

Тема: Анонимни функции. Ламбда изрази в език C#

I. Теоретична част

В програмирането под анонимна функция се разбира функция, която няма идентификатор (име) т.е. функцията не е именувана. В програмен език C# анонимните функции се реализират по следните начини:

- Чрез използване на ламбда функции
- Чрез използване на анонимни методи

1. Анонимни методи в C#

Анонимните методи са методи, които нямат имена. Те реално представляват блок с действия. За дефиниране на анонимни методи се използва ключова дума **delegate** и те могат да бъдат присвоявани на делегати, който имат същата сигнатура.

Анонимните методи нямат посочен тип на върнат резултат.

Чрез анонимните методи могат да бъдат писани вградени (inline) методи.

Пример:

```
public delegate string MessageDelegate(string msg);

static void Main(string[] args)
        {
            // definition of anonymos method
            MessageDelegate md = delegate (string msg)
             {
                 return "Hello" + msg;
             };

            string MessageDelegate = md.Invoke("world");
            Console.WriteLine(MessageDelegate);
}
```

Анонимните методи могат да използват променливи, които са дефинирани извън тях.

Пример:

```
public delegate string MessageDelegate(string msg);

        static void Main(string[] args)

        {

            string name = "Ana";

            // definition of anonymos method
```

```
MessageDelegate md = delegate (string msg)

 {

     return "Hello" + msg+"\nHello "+name;

 };
```

2. Ламбда изрази

Ламбда изразите представляват анонимни функции, които съдържат изрази или последователност от оператори. Всички ламбда изрази използват ламбда оператор =>. Интерпретацията на този оператор е „отива в“. Лявата страна на ламбда оператора определя входните параметри, а дясната представлява израз или последователност от оператори, работещи с входните параметри и евентуално връщащи някакъв резултат.

Общият вид на ламбда израза е следния:

(входни параметри) => израз (като израз)

Или
(входни параметри) => { последователност от действия } (като блок)

Входни параметри за ламбда изразите

Входните параметри на ламбда изразите се поставят в скоби. Ако ламбда изразът няма параметри, то в скобите не се поставя нищо. Пример:

```
Action line = () => Console.WriteLine();
```

Ако ламбда изразът има само един параметър, скобите не са задължителни:
```
Func<double, double> cube = x => x * x * x;
```

Два или повече входни параметри се разделят със скоби:

```
Func<int, int, bool> testForEquality = (x, y) => x == y;
```

Пример:
```
class Dog
    {
        private string name;
            private int age;
        public Dog(string name, int age)
        {
            this.name = name;
            this.age = age;
```

```
        }

        public string Name
        {
            get { return name; }
            set { name = value; }
        }
        public int Age
        {
            get { return age; }
            set { age = value; }
        }
    }


static void Main(string[] args)
        {


            List<Dog> dogs = new List<Dog>()
            {
                new Dog ("Rex",4 ), new Dog ("Sharo", 0),new Dog ("Stasi",
3 )
             };

            var names = dogs.Select(x => x.Name);
            foreach (var name in names)
            {
                Console.WriteLine(name);
            }
}
```

Пример за ламбда функция, която връща резултат:

```
Func<int, int, int> sum = (int a, int b) =>
              {
                  int sum = a + b;
                  return sum;
              };
Console.WriteLine(sum(4,2));
```

II. Задачи за изпълнение

1. Да се създаде клас, описващ град с име на града и пощенски код. Да се създаде анонимен метод, който формира следния низ “Град: <име на града>, пощенски код: <пощенски код на града>“. Например „Град: Габрово, пощенски код: 5300“. Като се използва анонимната функция да се създаде приложение, което да представи информация за градовете в България и техните пощенски кодове.

2. Да се създадат ламбда функции, които намират лицата на следните геометрични фигури: квадрат, правоъгълник, кръг, ромб, успоредник. Да се създаде конзолно приложение, с което се демонстрира работата на тези функции. Задачата да се реализират и с използване на анонимни методи.

3. Да се създадат ламбда функции, които демонстрират работата на аритметичните оператори събиране, изваждане, умножение и деление. Да се направи проверка и да се избегне деление на 0. Да се създаде конзолно приложение, с което се демонстрира работата на тези функции. Задачата да се реализират и с използване на анонимни методи.
4. Да се създадат ламбда изрази/функции, които пресмятат следните математически функции:
    - $F(x) = x^2 + 4x - 5$
    - $F(x) = x^3 - x^2 + 2x + 6$
    - $F(x) = (3x^2 - 1)/\sqrt{x}$, при $x>0$ и $F(x)=0$, при $x<=0$
    - $F(x) = 2$, при $x<=0$;

      $F(x)=x+2$, при $x \in (0,1)$;

      $F(x)=3$, при $x \in [1,2]$;

      $F(x)=5-x$, при $x \in (2,3)$;

      $F(x)=2$, при $x>=3$;

    Задачата да се реализират и с използване на анонимни методи.